

数据清洗资源弹性项目

前言

随着AI业务发展，数据清洗需求越发增多，KMR产品线使用Spark承接相关任务中，由于KMR产品线托管形态限制，在客户创建、扩容和使用过程中，由于主要**运维管理类工作大都**需要手工操作、且较频繁出现一些客观原因导致的底层稳定性问题，造成用户体验不佳，存在提升空间。

目前，**KMR集群仅支持常驻集群，不具备任务维度的自动弹性能力，造成用户资源闲置，产生成本浪费。**

综上，基于业务场景分析，结合大客户需求及友商同类产品调研，决定启动数据清洗资源弹性项目-Serverless Spark。以**Serverless形态Spark服务，针对使用体验和弹性能力进行同步提升。通过随任务的启停方式，简化服务创建、管理流程，通过Serverless形态，满足随业务需求的灵活弹性能力。有效提升产品健壮性、优化用户体验和使用成本。**

背景

近期，以面壁、智源、阶跃星辰为主的AI大客户，对算力资源的规模要求较高，在承接大数据&AI数据清洗任务时，引入的问题，汇总如下：

第一：有**临时短期清洗任务**需要大量算力支撑，EPC资源库存受限，使用KMR托管形态产品无法短期满足客户需求

第二：客户构建**混合云场景**，从IDC或者多云调度算力资源来支撑自身算力能力，KMR现有能力资源受限，不能灵活支持

第三：相比友商（火山、阿里云、腾讯云等）都具备Serverless Spark来弹性灵活补充大数据算力能力，我云存在**明显能力缺失**

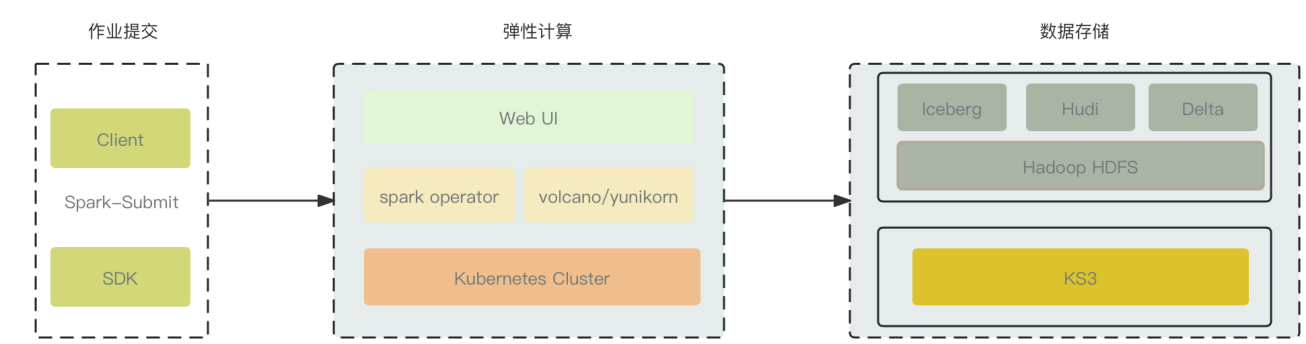
第四：目前KMR形态需要保留常驻集群不符合阶跃星辰预期；面壁由于**扩缩容过程繁琐，资源准备周期过长，客户反馈体验差**

基于以上几点，在大数据侧需要构建一个具备弹性能力的算力资源池来作为补充，避免客户因相关问题，导致迁移到其它友商

产品架构图

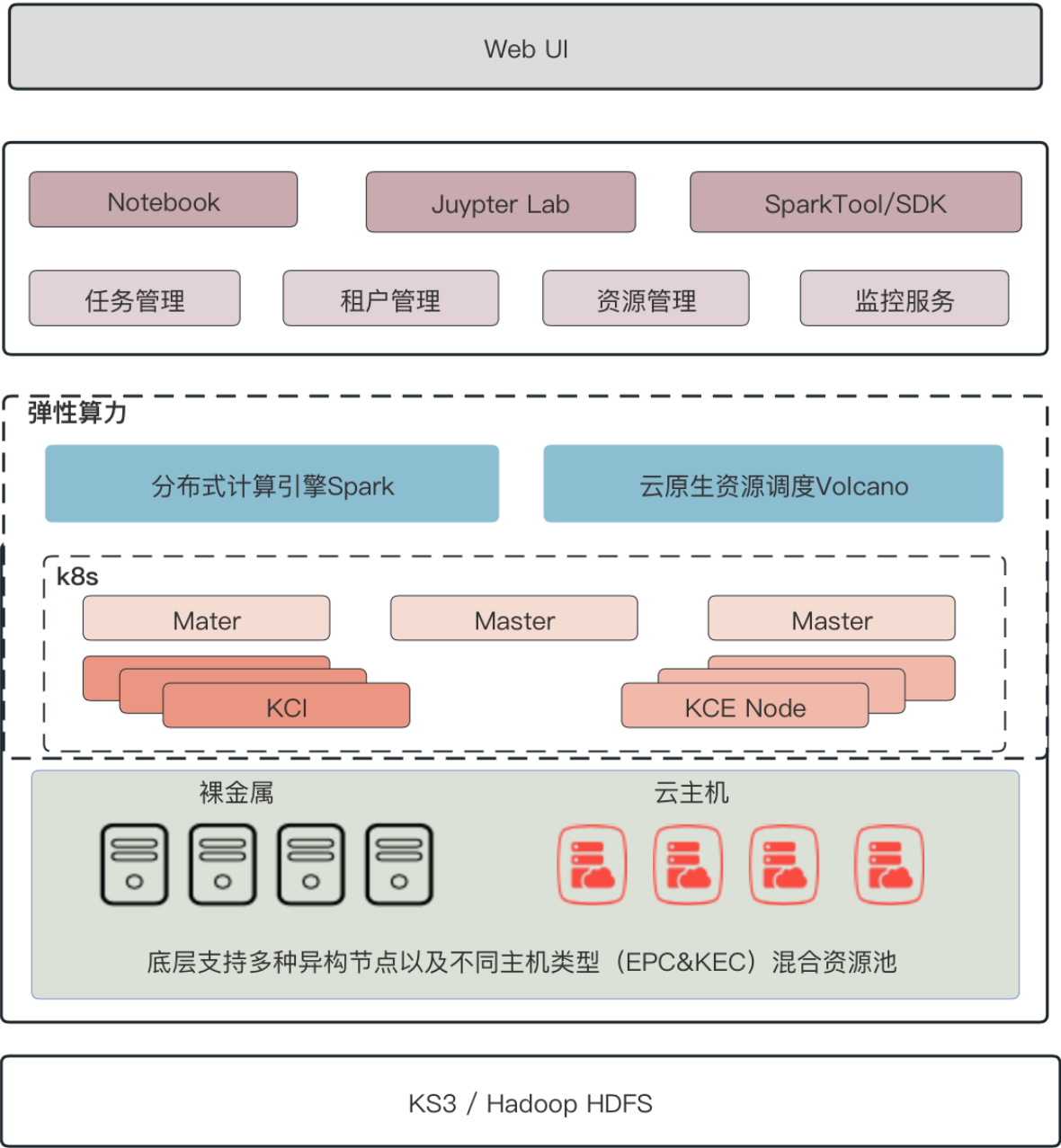
数据存储支持对象存储（KS3）、KMR集群存储，也支持客户IDC自建存储服务，比如Hadoop HDFS。

架构概览图



技术架构设计概览

- 1. 弹性算力以裸金属&云主机为底座，借助k8s资源编排能力构建统一算力池
- 2. 底层存储原则上支持所有大数据存储类型，前提是网络互通以及带宽吞吐能力
- 3. 支持通过Client脚本方式提交Spark作业，能够通过脚本命令查看任务执行状态
- 4. 控制台可查看任务执行状态以及Web UI地址访问，监控服务暂时不对客户放开



最终形态架构图，非迭代一全部实现

目标

面壁音视频数据清洗场景：原始数据存储在对对象存储，拉一部分数据到本地进行转义/清洗，将清洗结果写回对象存储，清空本地数据

阶跃星辰数据清洗场景：数据在本地IDC，拉通专线，使用云上资源补充算力

👉 目标量级：支持 10PB 数据，10000core（6240 及以上），1Tb 带宽

迭代一：以 Serverless 形态提供 Spark 服务，具备 PoC 及承接客户业务的基础能力

灵活调度 POD，计费随用户任务状态变化启停，规避因底层硬件故障导致计算作业受影响，以及，杜绝 KMR 常驻集群闲置资源成本浪费问题，较 KMR 产品易用性明显提升。

预计上线时间：8 月底

1. 售卖相关

- a. 计费方式：按量付费（小时用量） ID：809
- b. 计费项：CU、存储量
- c. 计费粒度：分钟级
- d. 试用：白名单开放，每个用户默认可使用资源大小 500CU，10T 存储，通过 namespace 限制。实际使用沟通，以商务沟通结果为准
- e. 测试阶段：主要目标用户面壁、阶跃星辰。*时间截止 9 月 30 日，完全免费时长 1 个月。9 月 30 日到 12 月 30 日，阶梯定价，免费提供 *** 额度*
- f. PR 范围包括销售宣贯、全量客户短信通知、公众号宣发、内部协作号宣发

2. 使用体验

- a. 客户数据存储在对对象存储或者 IDC 机房等远端存储
- b. 使用命令行提交任务，任务提交指定资源启动，任务结束指定资源释放
- c. 控制台仅提供控制台下单、查看用户，namespace 等能力

3. 资源和验证

- a. 使用裸金属，结合对象存储使用，预计网络能力先达到瓶颈，不支持跨 VPC 网络访问场景
- b. 前期使用裸金属 50 台（1600 核）4110 机器测试验证基础能力 - **资源已交付投入测试**
- c. 实际场景性能测试使用裸金属 70 台（5000 核）6240 机器完成性能测试，机器配置 6240 512G NVME3.84T、6240 512G NVME 1.92T- **资源需求已报备准备中**
- d. 线上预期支持裸金属 140 台（10000 核）6240 机器，依赖实际场景性能测试存算分离带宽压力判断 - **将基于以上测试情况及进展提前正式报备，预报备评估已完成**

4. 产品能力

- a. 以裸金属 / 云服务器为底座构建容器集群，形成 Serverless Spark 公共算力池，具备万核弹性伸缩能力
- b. 支持 Spark3.4.x 版本的计算引擎，满足存算分离架构下数据清洗需求，支持标准对象存储和全闪对象存储

- c. 支持用户在任意环境（网络可连通）下实现将 Spark 任务提交到 Serverless Spark 集群中运行
- d. 支持按照 Spark 任务级别使用 CU（内存+CPU），实现计量计费业务闭环
- e. 支持简单的作业执行状态查看命令，具备基本 Client 命令行功能（查看、停止、提交）
- f. 支持对外提供可访问的 Spark Web UI 地址，用户可查看 Spark 当前运行情况
- g. 具备 Spark 执行作业内部可运维能力，达到 Spark 任务级别的监控、告警

迭代二：具备承接混合云场景需求的能力，提升产品化程度及易用性

支持 Serverless Spark 作业能够链接客户 IDC 或云上 VPC 内的数据源，具备多场景算力补充能力，达到满足类似阶跃星辰 & 面壁在存算一体场景下跨网络数据拉取需求

预计上线时间：11 月

1. 使用体验

- a. 新增支持客户数据存储在客户 VPC 内 HDFS
- b. 新增支持控制台查看任务监控信息，并接入云监控
- c. 新增支持控制台界面化提交任务

2. 资源和验证

- a. 使用裸金属+KEC 混合部署，满足跨 VPC 网络访问场景，EBS 盘压力大。
- b. 裸金属资源使用 6240 512G NVME3.84T、6240 512G NVME 1.92T；云主机资源使用 6240 服务器，绑核配置；云硬盘资源待根据迭代一实际压力情况进一步评估，目前判断集群底层压力大
- c. 裸金属和云主机混合部署比例根据客户实际场景判断，云主机满足跨 VPC 网络访问能力

3. 产品能力

- a. 支持底层资源裸金属+KEC 混合部署，实现跨网络（跨 VPC、跨 Hadoop 集群）数据传输能力
- b. 容器支持大数据的统一调度如（volcano、YuniKorn），支持按照 Spark 任务级别的资源调度、多租户、多队列任务提交
- c. 补充产品管控层面能力，提升产品的易用性

迭代三：性能优化，提升作业执行效率

提供共享 Remote Shuffle Server 服务，解决算力集群云硬盘磁盘压力大问题，统一集中高吞吐资源解决 Shuffle 性能问题；支持更高性能的计算引擎加速，提升客户 Spark 作业执行效率

预计上线时间：25 年（优化类规划，随产品上线后需求输入灵活调整）

- 1. 使用体验
 - a. 新增可关联独立 RSS 实例，任务处理性能提高
- 2. 产品能力
 - a. 支持按照 KCI 维度进行弹性伸缩底层资源，达到分钟级千台资源弹性能力
 - b. 支持 RemoteShuffleService（RSS）提升 Spark 作业 Shuffle 能力
 - c. 支持 Gluten 向量化计算能力，加速计算性能

功能结构图



附录一：资源情况

- 算力使用云上，数据在IDC机房，专线打通
- 算力使用云上，数据在对象存储，存算分离架构，shuffle数据使用本地盘
- 算力使用云上，数据在客户云上HDFS集群，裸金属+KEC混合部署，KEC资源承担跨VPC任务

👉 迭代一使用裸金属 6240 512G NVME3.84T/6240 512G NVME 1.92T，结合对象存储使用，预计网络能力先达到瓶颈，不支持跨VPC网络访问场景。预计需要 10000 核算力，1Tb 带宽能力

迭代二使用裸金属 +KEC 混合部署，满足跨VPC网络访问场景，EBS盘压力大。所需资源待客户实际场景评估

- **对象存储**

- 全闪能力
 - 只写：460Gbps
 - 只读：2Tbps+
 - 同时读写：写 230Gbps，读：1Tbps
- 受限 KGW 带宽
 - 万国 1008Gb
 - 武清 608Gb
 - 中经云 320Gb
 - 智慧港 448Gb
 - 逸仙园 384Gb（受限于第一组 kgw, 如果 epc 用户切 p4，也可以承载 1Tb）
 - KGW 扩容提前半个月报备，窗口期扩容上线

- **裸金属**

- 6240 服务器充足。现有机器为 2.5 盘口，盘大小不满足；若改配，缺少配件，需采购
- 云网络目前没有方案可以实现裸金属 VPC 双向访问

- **KCI**

- 弹性速度预计今年年底达到十分钟千台；目前 SS3.0 开机支持 10 分钟 400 台，本地盘开机支持 2 分钟 100 台
- 底层资源仅支持 KEC，目前不支持标准使用裸金属

- **云主机**

- 6240 服务器，绑核
- 考虑上架后闲置机柜成本

- **云盘**

- 现在北京 A 剩余总带宽 17GB，北京 B 剩余总带宽 2.51GB, 北京 E 剩余总带宽 8.04GB
- 盘 PL1，性能在容量超过 460G 后每块最大 350MB
- PL2 容量超过 1.7TB 后，性能最大 1G
- 4.0 批量开盘架构支持十分钟千台
- 在调研友商弹性临时盘（大吞吐，不保证数据可靠，性价比高）

附录二：友商情况

▲	A	B	C	D	E	F
1	部署	部署方式 弹性伸缩	阿里云			火山引擎
2			Serverless Spark	ECI	EMR on ACK	批式计算Spark
3			Serverless	on ACK（Serverless）/K8S	on ACK	on VKI
4			Y，秒级	Y	Y	Y
5	使用	任务提交	1. 控制台提交 2. Gateway Endpoint 3. cloud shell ? toolkit	1. 通过Helm命令用ack-spark-operator部署 2. 通过YAML	1. Spark作业：CRD（API）、spark-submit、控制台终端 2. Presto作业：Trino UI 3. Flink作业：控制台、kubectl	1. 控制台通过Zeppelin NoteBook 2. 在 Spark 控制台通过Jupyter
6		开发任务类型	SQL、PySpark、JAR等	Spark计算任务均支持	Spark计算任务均支持	Spark SQL、Spark JAR、Spark Python 等
7		隔离策略	任务制，通过工作空间提交	集群	集群	项目制，可对子账号授权
8	计费	计费单位	CU，1CU=1C4G+5G存储空间	/	vCPU+内存 vCPU=0.03528元/小时 内存=0.0044136元/小时	CU，1CU=1C4G
9		计费方式	按任务实际消耗CU计费	集群管理费+资源费用（容器收取） 集群管理费目前免费 资源费用包括实例、网络等费用	根据集群实际使用的POD资源规格和数量，计算每小时需支付的服务费	按任务实际消耗CU计费
10		资源配额限制	工作空间的资源配额上限为100CU	/	/	/

附录三：项目拆解

 数据清洗资源弹性项目_多维表格

[🔗 打开文档](#)

暂不支持查看预览视图